



PROPOSAL SKRIPSI

Judul:

Pembangunan Model Prediksi Harga Pangan Pasar
Menggunakan Algoritma XGBoost dengan Preprocessing
Interpolasi
Spline Untuk Mengatasi Missing Value

Disusun oleh:

TIMOTY WAHYUDI PAKPAHAN
NIM. 535220043

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2026

LEMBAR PENGAJUAN PROPOSAL

ABSTRAK

Fluktuasi harga komoditas beras medium sering kali dipicu oleh guncangan pasokan akibat anomali cuaca di sentra produksi serta guncangan permintaan menjelang libur perayaan keagamaan. Ketidakstabilan harga ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat umum. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, perancangan ini bertujuan membangun sebuah purwarupa Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) pergerakan harga beras berbasis Machine Learning menggunakan algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Ruang lingkup perancangan difokuskan pada lima wilayah strategis rantai pasok, yaitu DKI Jakarta, Surabaya, Malang, Medan, dan DI Yogyakarta. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan multivariate time-series dengan menggabungkan data historis harian dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025. Matriks masukan (input) terdiri dari harga beras pasar (PIHPS) sebagai variabel target, curah hujan di wilayah hulu (API Open-Meteo), serta rekayasa fitur kalender berupa indikator siklus panen raya (isHarvest) dan Hari Besar Keagamaan Nasional (isBigEvent). Permasalahan kekosongan data (missing values) akibat pencatatan pasar yang tutup pada hari libur ditangani menggunakan metode pra-pemrosesan Interpolasi Cubic Spline dari pustaka SciPy, yang mampu menambal data secara mulus tanpa merusak kelengkungan varians harga. Algoritma XGBoost kemudian dilatih untuk memetakan hubungan non-linear antar variabel tersebut, dengan akurasi yang diukur melalui metrik evaluasi statistik Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Luaran akhir dari perancangan sistem ini adalah proyeksi harga beras jangka pendek untuk rentang satu hingga tujuh hari ke depan (H+1 hingga H+7). Hasil komputasi XGBoost tersebut diintegrasikan secara real-time ke dalam aplikasi dashboard interaktif berbasis web menggunakan framework Streamlit. Antarmuka peringatan dini ini dirancang secara intuitif agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai landasan informasi dalam merencanakan pengeluaran keuangan harian dan menghindari fenomena kepanikan belanja (panic buying) sebelum lonjakan harga pasar terjadi.

Kata Kunci: Beras Medium, Cubic Spline, Early Warning System, Streamlit, XGBoost.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGAJUAN PROPOSAL	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Rancangan.....	5
1.3 Batasan Rancangan	6
1.4 Komponen Rancangan	7
1.5 Spesifikasi Rancangan	9
1.6 Tujuan Rancangan.....	11
1.7 Manfaat Rancangan	11
1.8 Rancangan yang Relevan	12
BAB II LANDASAN TEORITIK	16

2.1.	Sistem yang Dirancang.....	16
2.1.1.	Data Input	18
2.1.2.	Alur Pemrosesan Data	21
2.1.3.	Data Output	24
2.2.	Wilayah Studi	25
2.2.1.	DKI Jakarta	25
2.2.2.	Surabaya.....	26
2.2.3.	Malang	26
2.2.4.	Medan	26
2.2.5.	DI Yogyakarta	27
2.3.	Dasar Teori	27
2.3.1.	Beras Kualitas Medium 1	28
2.3.2.	Curah Hujan	28
2.3.3.	Indikator Hari Besar Keagamaan Nasional (isBigEvent).....	29
2.3.4.	Indikator Siklus Panen Raya (isHarvest).....	30
2.3.5.	Pra-pemrosesan Data dengan Interpolasi Cubic Spline.....	31
2.3.6.	Algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost).....	32
2.3.7.	Evaluasi Kinerja Model.....	34
BAB III RANCANGAN.....		36
3.1.	Rancangan Sistem	36

3.1.1.	Tahap Perencanaan	36
3.1.1.1.	Pengumpulan Data dan Pra-pemrosesan	
	38	
3.1.2.	Tahap Analisis	38
3.1.3.	Tahap Perancangan.....	39
3.1.3.1.	Skema Rancangan Sistem	
	40	
3.1.3.2.	Skema Rancangan Website	
	40	
3.1.3.3.	Skema Prediksi Harga	
	41	
3.1.3.4.	Flowchart Sistem Prediksi Beras	
	42	
3.1.3.5.	Rancangan Interface	
	44	
1	CONTOH PERHITUNGAN	46
2	DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan fundamental yang pemenuhannya dijamin oleh negara, namun stabilitas harganya sering kali menjadi tantangan utama dalam struktur ekonomi makro Indonesia. Kelompok bahan pangan bergejolak (*Volatile Food*) menduduki posisi krusial karena sifat harganya yang sangat fluktuatif dan sensitif terhadap guncangan eksternal, baik dari sisi pasokan maupun permintaan pasar [1]. Stabilitas harga bahan pangan pokok menjadi parameter penting karena lonjakan harga yang tidak terkendali secara langsung akan memicu inflasi nasional dan menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang mengalokasikan persentase terbesar dari pendapatannya untuk konsumsi makanan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mendeteksi dan memproyeksikan pergerakan harga komoditas pangan secara presisi menjadi instrumen esensial. Ketersediaan informasi mengenai perkiraan harga ini sangat dibutuhkan agar masyarakat umum dapat mengantisipasi pengeluaran mereka [2].

Perancangan ini memiliki urgensi yang tinggi karena sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 2: *Zero Hunger* (Mengakhiri Kelaparan dan Mencapai Ketahanan Pangan) serta Tujuan 1: *No Poverty* (Mengakhiri Kemiskinan). Keterlambatan dalam mendeteksi anomali harga dapat berakibat fatal pada ketahanan pangan dan meningkatkan risiko kerawanan gizi di tataran masyarakat. Urgensi

pengembangan purwarupa Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) berbasis algoritma *Machine Learning* dalam skripsi ini adalah untuk memfasilitasi pengguna biasa maupun akademisi, sehingga masyarakat dapat mengetahui tren lonjakan harga secara proaktif sebelum inflasi pangan benar-benar terjadi dan membebani keuangan harian mereka [3].

Objek utama yang diamati dalam perancangan model ini adalah komoditas Beras kualitas medium. Secara definitif, beras adalah hasil gilingan gabah padi yang menjadi makanan pokok bagi lebih dari 90% populasi penduduk Indonesia. Pemilihan beras didasari oleh posisinya sebagai komoditas "jangkar" (*anchor commodity*) yang memiliki sifat permintaan inelastis; yang berarti kenaikan harga setinggi apa pun tidak akan menurunkan volume konsumsi masyarakat secara signifikan [4]. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras menyumbang bobot terbesar terhadap Garis Kemiskinan (GK) nasional, yaitu mencapai 19,35% di wilayah perkotaan dan 23,73% di perdesaan per tahun 2023, sehingga volatilitas harganya adalah "biang kerok" utama penentu tingkat kesejahteraan sosial di Indonesia [5].

Data historis yang digunakan untuk melatih dan menguji model membentang dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025. Pemilihan periode spesifik ini bukan tanpa alasan, melainkan karena rentang waktu tersebut merekam anomali iklim global paling ekstrem dalam dekade terakhir, yakni fenomena El Nino kuat yang menyebabkan kekeringan panjang dan mundurnya masa tanam [6]. Kondisi krisis suplai tersebut memicu lonjakan harga beras hingga menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia pada Februari 2024. Dalam konsep pelatihan *Machine Learning*, memasukkan *dataset* yang penuh dengan volatilitas ekstrem dan *outliers* historis akan membuat algoritma XGBoost jauh

lebih cerdas, adaptif, dan tangguh (*robust*) dalam memproyeksikan pola krisis di masa depan dibandingkan jika hanya dilatih menggunakan data pada tahun-tahun normal [7].

Untuk menangkap dinamika transmisi harga di Indonesia yang asimetris, pengujian model secara spasial dilakukan di lima wilayah strategis yang mewakili karakteristik rantai pasok yang berbeda-beda. Jawa Timur (Surabaya dan Malang) dipilih sebagai representasi hulu (produsen) karena merupakan lumbung padi terbesar penyumbang 9,7 juta ton GKG nasional [8]. Sumatera Utara (Medan) dipilih untuk merepresentasikan pusat stabilitas pangan di regional luar Pulau Jawa. DI Yogyakarta bertindak sebagai wilayah penyangga dengan dinamika *demand shock* unik akibat tingginya arus pendatang/mahasiswa, sementara DKI Jakarta mewakili sisi hilir (konsumen murni) yang memproduksi kurang dari 2% pangannya sendiri sekaligus menjadi barometer inflasi nasional. Komparasi lintas provinsi ini bertujuan membuktikan kemampuan algoritma dalam beradaptasi pada wilayah berkarakteristik suplai dan permintaan yang bertolak belakang [9].

Arsitektur data dalam sistem ini dibangun menggunakan pendekatan *multivariate* untuk meniru hukum keseimbangan penawaran dan permintaan (*supply and demand*) di dunia nyata. Dataset yang digunakan terdiri dari empat variabel atau kolom utama dengan rincian sebagai berikut:

1. **Kolom Harga Beras (Variabel Target):** Berisi data harga rata-rata beras kualitas medium dalam satuan Rupiah per Kilogram (Rp/Kg) yang ditarik dari portal Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Kolom ini menjadi target prediksi Y karena merepresentasikan beban ekonomi riil yang harus ditanggung oleh konsumen akhir.
2. **Kolom Curah Hujan (Indikator Guncangan Suplai):** Berisi data total akumulasi air hujan harian dalam satuan milimeter (mm) yang ditarik spesifik berdasarkan titik

koordinat wilayah sentra produksi menggunakan portal Open-Meteo (dataset *reanalysis* ERA5). Fitur curah hujan ini berfungsi esensial bagi algoritma untuk mendeteksi potensi gagal panen hulu [10].

3. **Kolom isHarvest (Indikator Kelimpahan Stok):** Merupakan variabel buatan (*feature engineering*) berbentuk biner (angka 1 dan 0) yang menandai siklus bulan panen raya padi nasional agar model dapat membedakan pola penurunan harga yang wajar akibat melimpahnya pasokan di tingkat petani.
4. **Kolom isBigEvent (Indikator Guncangan Permintaan):** Merupakan variabel biner penanda rentang waktu kritis di sekitar Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pembuatan kolom ini dilandasi fakta bahwa fenomena *demand shock* dan kepanikan belanja yang memicu inflasi selalu memuncak pada rentang hari raya tersebut.

Untuk menjawab urgensi masalah dan memanfaatkan *dataset* di atas, skripsi ini merancang sebuah solusi komputasi terapan. Perancangan ini tidak sekadar melakukan penghitungan algoritma di belakang layar, melainkan bertujuan membangun sebuah purwarupa (*prototype*) Sistem Peringatan Dini harga beras. Skripsi ini akan menghasilkan luaran (*output*) berupa aplikasi *dashboard* berbasis web interaktif menggunakan *framework* Streamlit. Sistem ini akan menerjemahkan hasil prediksi *multivariate* dari algoritma XGBoost menjadi visualisasi grafik tren harga untuk cakrawala waktu satu hingga tujuh hari ke depan (H+1 hingga H+7). Melalui antarmuka yang sederhana tersebut, hasil dari skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi peringatan dini yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pengguna umum untuk mengantisipasi gejolak harga pangan [7].

1.2 Rumusan Rancangan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang diselesaikan dalam perancangan ini adalah ketidakmampuan model peramalan konvensional dalam menangkap volatilitas ekstrem harga beras yang dipengaruhi oleh anomali iklim dan faktor musiman. Secara spesifik, rumusan masalah dalam perancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teknik Interpolasi *Cubic Spline* dapat menangani permasalahan data hilang (*missing values*) pada data deret waktu harga beras harian untuk mempertahankan integritas pola fluktuasi data pasar?
2. Seberapa signifikan pengaruh penambahan variabel eksogen berupa Curah Hujan di wilayah sentra produksi, fitur siklus panen raya (*isHarvest*), dan fitur kalender Hari Besar Keagamaan Nasional (*isBigEvent*) terhadap peningkatan akurasi model prediksi XGBoost dibandingkan jika hanya menggunakan data historis harga semata?
3. Bagaimana kinerja pembelajaran model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) dalam memprediksi harga beras di lima wilayah strategis dengan karakteristik rantai pasok berbeda (Jakarta, Surabaya, Malang, Medan, dan DI Yogyakarta) pada periode anomali iklim 2023-2025?
4. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan model prediksi tersebut ke dalam sebuah purwarupa (*prototype*) Sistem Peringatan Dini berbasis antarmuka web interaktif menggunakan *framework* Streamlit agar hasilnya mudah dipahami oleh pengguna umum? [11]

1.3 Batasan Rancangan

Agar perancangan tetap terarah dan sesuai dengan tujuan, ruang lingkup dan batasan rancangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Objek dan periode perancangan difokuskan pada komoditas Beras Kualitas Medium dengan menggunakan data *time-series* harian selama periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025.
2. Cakupan wilayah data harga historis dibatasi pada lima wilayah strategis: DKI Jakarta, Jawa Timur (Surabaya dan Malang), Sumatera Utara (Medan), dan DI Yogyakarta.
3. Pengambilan data variabel eksogen Curah Hujan tidak menggunakan stasiun lokal di kota pasar sasaran, melainkan diekstraksi spesifik dari titik koordinat hulu (sentra produksi) menggunakan portal Open-Meteo (dataset satelit *reanalysis* ERA5).
4. Penggunaan variabel eksogen rekayasa kalender dibatasi pada dua fitur, yaitu *isHarvest* (pola bulan panen raya padi nasional) dan *isBigEvent* (momentum Hari Besar Keagamaan Nasional yang mencakup Ramadhan, Idul Fitri, serta Natal dan Tahun Baru).
5. Pemodelan prediksi menggunakan algoritma tunggal XGBoost yang berfokus pada optimasi *hyperparameter*, tanpa melakukan komparasi kinerja dengan algoritma *Machine Learning* lainnya.
6. Penanganan kekosongan pencatatan data harian (*missing values*) akibat hari libur pasar ditangani secara spesifik menggunakan metode Interpolasi *Cubic Spline* untuk mempertahankan pola fluktuasi lokal data.
7. Rentang peramalan model dirancang secara terbatas untuk melakukan prediksi jangka pendek (*short-term forecasting*), yaitu 1 hingga 7 hari ke depan (H+1 hingga H+7).

8. Asumsi operasional model dirancang untuk menangkap dinamika pasar musiman dan anomali iklim (seperti El Nino), namun tidak dirancang untuk memprediksi lonjakan harga akibat kejadian luar biasa non-agrikultur (*force majeure* seperti pandemi/peperangan) atau kebijakan makroekonomi mendadak (seperti impor massal secara tiba-tiba).

1.4 Komponen Rancangan

Sistem peramalan harga beras ini dirancang menggunakan pendekatan arsitektur perangkat lunak yang terbagi menjadi dua sektor utama, yaitu sektor Modul (pusat pemrosesan data dan algoritma) dan sektor Antarmuka (interaksi pengguna) seperti pada gambar 1.1.

1. Sektor Modul (Pemrosesan dan Pemodelan) Sektor ini merupakan komponen *back-end* yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menangani logika komputasi. Sektor ini terdiri dari beberapa modul spesifik:
 - a. Modul Pra-pemrosesan Data (*Data Preprocessing*): Bertugas memuat dataset mentah dari berbagai sumber (harga pasar, cuaca satelit, dan kalender), membersihkan format data, serta mengeksekusi metode Interpolasi *Cubic Spline* untuk menambal kekosongan data (*missing values*) pada pencatatan harga harian akibat hari libur.
 - b. Modul Rekayasa Fitur (*Feature Engineering*): Bertugas mentransformasi data mentah menjadi variabel yang dapat dipahami oleh model. Modul ini secara otomatis membentuk kolom *Lag Features* (memori sejarah harga), variabel *isHarvest* (penanda

siklus bulan panen raya padi nasional), dan variabel *isBigEvent* (penanda Hari Besar Keagamaan Nasional).

c. Modul Pelatihan Model (*Model Training*): Bertugas melatih algoritma *XGBoost Regressor* menggunakan data historis multivariat yang telah diproses, termasuk melakukan proses *Hyperparameter Tuning* untuk mencari konfigurasi parameter yang paling optimal.

d. Modul Evaluasi Model (*Model Evaluation*): Bertugas mengukur dan memvalidasi tingkat akurasi dari model yang telah dilatih menggunakan metrik evaluasi statistik seperti *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

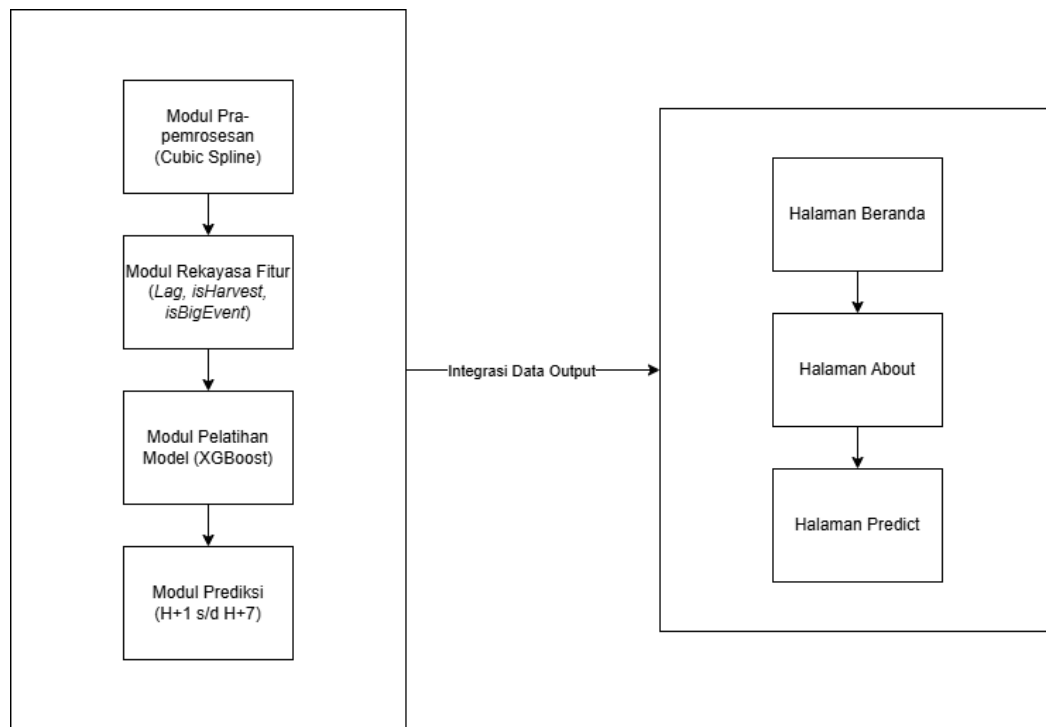
e. Modul Prediksi (*Forecasting*): Bertugas menerima aliran data terbaru dan mengeksekusi model *XGBoost* untuk menghasilkan proyeksi harga beras 1 hingga 7 hari ke depan (H+1 hingga H+7).

2. Sektor Antarmuka (*User Interface*) Sektor ini merupakan komponen *front-end* yang dibangun menggunakan *framework* Streamlit untuk memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan model *Machine Learning*. Antarmuka ini dirancang dalam bentuk aplikasi web berbasis *dashboard* peringatan dini yang terdiri dari:

a. Halaman *Home* (Beranda): Menyajikan visualisasi utama yang menampilkan grafik interaktif tren harga historis beras di lima wilayah strategis rantai pasok, beserta ringkasan metrik statistik dasar.

b. Halaman *About* (Tentang Sistem): Menyediakan dokumentasi informatif mengenai metodologi *XGBoost*, Interpolasi *Cubic Spline*, serta transparansi sumber data eksternal (seperti API iklim Open-Meteo dan PIHPS Nasional).

c. Halaman *Predict* (Simulasi Prediksi): Menyediakan antarmuka interaktif di mana pengguna dapat memilih wilayah target, menjalankan fungsi prediksi, dan melihat hasil proyeksi harga (H+1 hingga H+7) dalam bentuk tabel dan grafik tren.



Gambar 1. 1 Flowchart ArsitekturKomponen Sistem

1.5 Spesifikasi Rancangan

Spesifikasi rancangan dalam perancangan ini merupakan gambaran umum mengenai sistem peramalan harga komoditas beras yang akan dibangun guna mendeteksi fluktuasi harga akibat faktor cuaca dan musiman. Sistem ini dirancang untuk menerima masukan (*input*) berupa *dataset multivariate time-series* yang bersifat historis harian dan numerik. Data yang diinputkan ke dalam sistem terdiri dari beberapa kolom utama, yaitu:

1. Kolom Tanggal,
2. Kolom Harga Beras (sebagai variabel target),
3. Kolom Curah Hujan,

4. Serta fitur tambahan rekayasa kalender berupa *isHarvest* (penanda siklus bulan panen raya), dan
5. Fitur *isBigEvent* (penanda Hari Besar Keagamaan Nasional).

Sumber data harga ditarik dari portal publikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, sementara data curah hujan diperoleh dari portal iklim global (seperti dataset *reanalysis* ERA5 Open-Meteo) berdasarkan titik koordinat sentra produksi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai detail arsitektur dan alur spesifikasi rancangan ini akan dibahas secara mendalam pada sub-bab 2.1.

Dalam proses pengembangannya, pembuatan model *Machine Learning* ini dilakukan di dalam lingkungan komputasi lokal menggunakan IDE (*Integrated Development Environment*) Jupyter Notebook dan bahasa pemrograman Python. Pembuatan model prediktif tersebut dibangun secara spesifik menggunakan pustaka (*library*) bawaan *xgboost* untuk melatih algoritma *Extreme Gradient Boosting*, yang didukung oleh pustaka *scipy* untuk mengeksekusi metode Interpolasi *Cubic Spline* pada saat pra-pemrosesan data yang hilang akibat hari libur [12]. Pada tahap akhir pelaksanaannya, sistem ini akan diintegrasikan menggunakan *framework* Streamlit untuk menghasilkan luaran (*output*) berupa aplikasi *dashboard* peringatan dini berbasis web. Antarmuka sistem tersebut akan menghasilkan proyeksi angka peramalan harga beras secara interaktif untuk rentang tujuh hari ke depan (H+1 hingga H+7), lengkap dengan visualisasi grafik perbandingan antara data aktual dan hasil prediksi di kelima wilayah strategis sasaran.

1.6 Tujuan Rancangan

Tujuan dari perancangan sistem prediksi harga komoditas beras ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan model peramalan berbasis *Machine Learning* menggunakan algoritma XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*) yang mampu memetakan hubungan non-linear antara fluktuasi harga beras dengan variabel eksogen berupa curah hujan di sentra produksi, siklus panen raya (*isHarvest*), dan kalender Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN atau *isBigEvent*).
2. Mengimplementasikan metode Interpolasi *Cubic Spline* pada tahap pra-pemrosesan data untuk menangani permasalahan data hilang (*missing values*) pada pencatatan harga harian secara otomatis, sehingga pola fluktuasi dan variansi data historis pasar tetap terjaga.
3. Membangun antarmuka sistem interaktif berbasis web menggunakan *framework* Streamlit yang dapat menampilkan visualisasi tren harga aktual beserta hasil proyeksi peramalan harga 7 hari ke depan (*short-term forecasting*) secara *real-time* untuk kelima wilayah strategis sasaran.

1.7 Manfaat Rancangan

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil perancangan sistem prediksi harga komoditas beras ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan purwarupa Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang mampu memproyeksikan potensi lonjakan harga beras hingga tujuh hari ke depan, sehingga memfasilitasi pengguna umum dan masyarakat dalam melakukan langkah antisipatif

dan perencanaan pengeluaran yang lebih bijak sebelum terjadi inflasi harga tingkat konsumen.

2. Menyediakan informasi prediktif yang memetakan risiko hambatan distribusi dan rantai pasok dengan menghubungkan anomali cuaca di wilayah hulu (sentra produksi) terhadap fluktuasi harga di wilayah hilir (pusat konsumen) pada lima wilayah strategis sasaran.
3. Membuktikan bahwa integrasi *Feature Engineering* lintas domain—yakni faktor agroklimatologi (curah hujan dan siklus panen raya) serta sosiologis (kalender libur keagamaan)—pada algoritma XGBoost mampu mengoptimalkan akurasi peramalan *multivariate time-series* dibandingkan model peramalan konvensional yang hanya berpatokan pada harga historis.
4. Menghadirkan luaran perancangan berupa aplikasi *dashboard* interaktif berbasis web menggunakan *framework* Streamlit yang mudah diakses dan dipahami, sehingga hasil komputasi *Machine Learning* yang rumit dapat dimanfaatkan secara praktis oleh pengguna awam.

1.8 Rancangan yang Relevan

Dalam skripsi ini, pengembangan sistem merujuk pada sejumlah pendekatan dan kajian sebelumnya yang relevan dalam memprediksi harga pangan pasar, dan juga membahas performa XGBoost sebagai model yang digunakan:

1. Kajian Terkait Akurasi XGBoost pada Harga Pangan: Kajian yang dilakukan oleh Pardede et al. (2024) menguji penerapan algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost) yang dikombinasikan dengan feature engineering untuk memprediksi

volatilitas harga cabai rawit berdasarkan data harian pasar dan metrik cuaca. Hasil studi tersebut membuktikan bahwa XGBoost mampu memetakan hubungan non-linear yang sangat kompleks antara cuaca dan harga, menghasilkan tingkat akurasi prediksi (R-squared) mencapai 96%. Alasan pemilihan jurnal ini adalah untuk memberikan landasan empiris yang kuat bahwa XGBoost merupakan algoritma yang paling superior untuk studi kasus harga komoditas agrikultur. Skripsi ini menjadikan jurnal tersebut sebagai rujukan dasar, namun menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengganti objeknya menjadi komoditas beras medium lintas wilayah strategis dan menambahkan variabel kalender sosiologis (seperti *isHarvest* dan *isBigEvent*) yang belum dibahas pada kajian tersebut [13].

2. Kajian Terkait Perbandingan Performa Algoritma Machine Learning: Studi komparatif oleh Saragih (2024) dalam *Agro Bali: Agricultural Journal* membandingkan berbagai algoritma Machine Learning (seperti Regresi Linear, Random Forest, dan XGBoost) dalam memprediksi Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia. Hasil studinya menyimpulkan bahwa XGBoost secara absolut mengalahkan model lainnya dengan nilai kesalahan (error) terendah (RMSE 0.053) dan koefisien determinasi tertinggi (R^2 0.912). Alasan pemilihan jurnal ini adalah sebagai justifikasi atau pembelaan akademis terhadap rumusan masalah skripsi ini; yaitu menjawab pertanyaan mengapa penulis secara spesifik memilih algoritma XGBoost alih-alih menggunakan algoritma peramalan deret waktu konvensional seperti ARIMA atau Regresi Linear [14].
3. Kajian Terkait Penanganan Missing Value pada Data Time-Series: Kajian fundamental yang ditulis oleh Lepot, Aubin, dan Clemens (2017) dalam jurnal internasional *Sensors* membedah berbagai metode penanganan data kosong

(missing values) pada deret waktu. Jurnal ini membuktikan secara matematis bahwa metode imputasi konvensional—seperti pengisian menggunakan nilai rata-rata (mean) atau interpolasi linear—dapat menghancurkan struktur varians dan menghilangkan pola anomali lokal pada data. Sebaliknya, metode Interpolasi Cubic Spline terbukti paling tangguh dalam menambal data yang hilang sambil mempertahankan bentuk gelombang fluktuasi aslinya. Alasan pemilihan jurnal ini adalah untuk memberikan landasan teori yang membenarkan keputusan perancangan menggunakan Cubic Spline Interpolation sebagai metode pra-pemrosesan utama guna menangani data harga pasar (PIHPS) yang sering kosong pada saat akhir pekan dan libur nasional [15].

4. Kajian Terkait Pengaruh Iklim (Curah Hujan) terhadap Prediksi Harga: Studi oleh Guo et al. (2022) dalam jurnal internasional Q1 Sustainability mengeksplorasi peramalan harga komoditas agrikultur dengan mengintegrasikan data cuaca spasial (seperti curah hujan) sebagai variabel eksogen dalam model Machine Learning. Jurnal ini membuktikan bahwa akurasi model prediktif meningkat tajam ketika menambahkan faktor meteorologi, karena cuaca adalah penentu utama keberhasilan panen dan kelancaran rantai pasok. Alasan pemilihan jurnal ini adalah untuk menjustifikasi arsitektur multivariate skripsi ini, yaitu memberikan landasan teori yang sah mengapa penulis menarik data Curah Hujan dari satelit di wilayah lumbung produksi (hulu) untuk digabungkan bersama data harga historis pasar [16].
5. Kajian Terkait Dampak Hari Raya (HBKN) Terhadap Harga Pangan: Kajian yang ditulis oleh Nurmaryteni (2024) berjudul "Strategi Pemerintah untuk Mengendalikan Harga Beras Medium Dalam Menghadapi Hari Raya Idul Fitri"

mengkaji bagaimana ketidakseimbangan pasokan dan lonjakan permintaan (demand shock) selalu terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Jurnal ini mencatat bahwa lonjakan harga pangan mencapai puncaknya pada hari-hari menjelang puasa atau lebaran akibat fenomena kepanikan belanja masyarakat dan spekulasi pasar. Alasan pemilihan literatur ini adalah sebagai landasan akademis untuk penciptaan fitur rekayasa buatan (feature engineering) variabel `isBigEvent` dalam sistem. Jurnal ini membuktikan bahwa lonjakan harga musiman tersebut bukanlah nilai acak (outlier error), melainkan pola sosiologis nyata yang wajib dikenali oleh algoritma XGBoost [17].

6. Kajian Terkait Implementasi Sistem Peringatan Dini Berbasis Antarmuka Web: Dokumentasi komputasi yang diterbitkan oleh tim pengembang Streamlit (2024) menjabarkan bahwa integrasi langsung antara bahasa pemrograman Python (sebagai back-end model pembelajaran mesin) dan antarmuka web interaktif dapat dilakukan tanpa membangun arsitektur peladen (server) yang rumit. Alasan pemilihan literatur ini adalah sebagai landasan argumentasi mengapa perancangan skripsi ini berfokus menggunakan framework Streamlit. Streamlit dipilih agar hasil perhitungan proyeksi harga XGBoost yang sangat teknis dapat diterjemahkan menjadi dashboard visual dan grafik time-series yang mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat luas sebagai pengguna akhir purwarupa ini [18].

BAB II

LANDASAN TEORITIK

2.1. Sistem yang Dirancang

Sistem yang dirancang dalam perancangan ini adalah sebuah purwarupa Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) berbasis Machine Learning untuk memproyeksikan pergerakan harga komoditas pasar, khususnya beras medium. Luaran (output) utama dari sistem ini adalah hasil peramalan harga untuk satu hingga tujuh hari ke depan (H+1 hingga H+7). Sistem ini dibangun untuk membantu pengguna umum dan masyarakat dalam mendeteksi tren kenaikan harga pasar lebih awal sebelum daya beli harian mereka terpengaruh. Purwarupa ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dashboard berbasis web menggunakan framework Streamlit. Pilihan antarmuka ini bertujuan agar hasil prediksi di lima wilayah strategis dapat divisualisasikan secara real-time melalui grafik interaktif yang mudah dipahami oleh pengguna tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak yang rumit [11].

Secara arsitektur, sistem ini dirancang untuk memproses data *multivariate time-series*. Sistem tidak hanya membaca riwayat harga beras (sebagai variabel target), tetapi juga menggabungkannya dengan data cuaca berupa akumulasi curah hujan harian di wilayah sentra produksi. Data curah hujan ini ditarik secara spesifik melalui API (*Application Programming Interface*) Open-Meteo. Sumber *open-source* ini dipilih karena menyediakan *dataset* reanalisis cuaca satelit historis (ERA5) yang sangat presisi dan minim data kosong, sehingga sangat ideal untuk dipelajari oleh pemelajaran mesin [10]. Selain itu, data juga digabungkan dengan fitur kalender buatan (*feature engineering*) untuk

mendeteksi tren musiman, yaitu penanda bulan panen (*isHarvest*) dan penanda Hari Besar Keagamaan Nasional (*isBigEvent*) yang secara historis selalu menjadi pemicu kepanikan belanja di pasar tradisional [17].

Alur pemrosesan dalam sistem ini berjalan secara sekuensial. Karena data harga dari portal publik sering kali memiliki nilai kosong (*missing values*) pada hari libur nasional atau akhir pekan, modul pra-pemrosesan akan berjalan lebih dulu menggunakan metode Interpolasi *Cubic Spline* dari pustaka SciPy. Metode polinomial ini dipilih karena secara matematis mampu menambal titik data yang hilang secara halus tanpa merusak bentuk asli dari kelengkungan fluktuasi harga pasar [15]. Setelah integritas datanya utuh, algoritma *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) akan mengambil alih pusat komputasi. Algoritma ini menggunakan sekumpulan pohon keputusan (*decision tree ensemble*) untuk mempelajari pola hubungan sebab-akibat antara harga masa lalu, curah hujan, dan kalender hari raya, lalu mengeluarkan angka probabilitas prediksi harga untuk esok hari [7].

Rancangan arsitektur pemodelan ini menawarkan keunggulan komparatif dibandingkan pendekatan peramalan harga konvensional. Pertama, model *multivariate Machine Learning* terbukti jauh lebih pintar dan adaptif dalam merespons kejadian eksternal yang tiba-tiba dibandingkan model statistik klasik linier (seperti ARIMA) yang sangat kaku [19]. Kedua, sistem ini menarik data curah hujan langsung dari titik koordinat lumbung padi (hulu), bukan dari kota pasar (hilir), sehingga lebih sesuai dengan hukum rantai pasok. Terakhir, penggunaan Interpolasi *Cubic Spline* menyelesaikan kelemahan fatal dari metode imputasi konvensional, seperti pengisian menggunakan nilai rata-rata (*mean imputation*), yang terbukti secara statistik dapat merusak pola varians lokal dan menghasilkan grafik tren yang tidak akurat [15].

2.1.1. Data Input

Sistem prediksi yang dibangun dalam perancangan ini menggunakan pendekatan multivariate, yang berarti algoritma tidak hanya menelan satu jenis data, melainkan membaca berbagai variabel eksternal yang merefleksikan dinamika penawaran dan permintaan di dunia nyata. Matriks data masukan (input) ini terdiri dari empat kolom utama, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kolom Harga Beras (Variabel Target Y)

Ditarik secara historis dari portal publikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang terlampir pada gambar 2.1. Data PIHPS merupakan standar acuan data pangan paling valid di Indonesia yang merekam harga riil di pasar tradisional tingkat konsumen akhir. Berfungsi sebagai Variabel Target (Y) atau "jawaban" utama yang harus dipelajari dan diprediksi oleh algoritma. Bernilai numerik kontinu dalam satuan Rupiah per Kilogram (Rp/Kg). Nilai 14500 berarti pada tanggal tersebut, rata-rata harga beras medium di wilayah strategis sasaran adalah Rp 14.500 per kilogram.

PIHPS NASIONAL PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS NASIONAL

BERANDA TABEL HARGA INFORMASI

Tabel Harga Berdasarkan Komoditas

Komoditas: Beras

Perkembangan Harga Pangan

Periode: 23 Feb 2026 - 27 Feb 2026

Komoditas: Beras (kg)

Tipe Laporan: Laporan Harian

NO	KOMODITAS (Rp)	23/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026
I	SEMUA PROVINSI	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
II	ACEH	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
III	SUMATERA UTARA	14,850	14,900	14,900	14,900	14,800
IV	SUMATERA BARAT	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
V	RIAU	16,350	16,350	16,400	16,400	16,400
VI	KEPULAUAN RIAU	15,450	-	15,450	15,450	15,450
VII	JAMBI	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400

Gambar 2. 1 Gambar Web PIHPS untuk pengambilan data Harga Beras

2. Kolom Curah Hujan (Variabel Eksogen Cuaca X_1)

Diekstraksi melalui API *Open-Meteo* yang mengambil *dataset* satelit reanalisis iklim global (ERA5) seperti yang terlampir di gambar 2.2, ditarik spesifik berdasarkan titik koordinat wilayah sentra produksi (hulu) [10]. Berbeda dengan stasiun darat yang sering mengalami kerusakan sensor, satelit ERA5 menyajikan data cuaca yang sangat presisi, bebas dari nilai kosong (*missing values*), dan merekam anomali cuaca ekstrem seperti El Nino secara akurat. Berfungsi sebagai indikator guncangan suplai (*supply shock*). Mesin dilatih untuk mengenali bahwa curah hujan ekstrem di lumbung padi (terlalu tinggi/banjir atau terlalu rendah/kemarau) akan memicu kelangkaan pasokan dan menaikkan harga di masa depan. Bernilai numerik kontinu dalam satuan milimeter (mm). Nilai 15.5 berarti terjadi akumulasi curah hujan sebesar 15,5 mm di wilayah hulu pada hari tersebut.



Gambar 2. 2 Gambar Web Open-Meteo untuk pengambilan data curah hujan

3. Kolom *isHarvest* (Variabel Eksogen Kalender X_2)

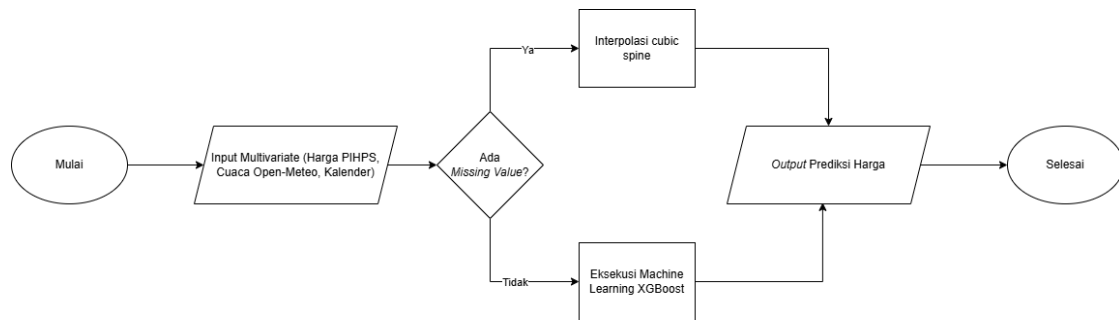
Diciptakan secara mandiri (*feature engineering*) berlandaskan laporan siklus panen raya padi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menginformasikan mesin mengenai

siklus alami ketersediaan pasokan beras yang melimpah di pasaran (umumnya pada periode Maret-April dan Juli-Agustus). Membantu algoritma memahami anomali penurunan harga. Saat fitur ini aktif, mesin akan memaklumi bahwa tren penurunan harga yang terjadi adalah wajar karena sedang musim panen raya. Bernilai biner/kategorikal (1 dan 0). Nilai 1 dibaca sebagai "Hari ini berada dalam rentang bulan panen raya", sedangkan nilai 0 dibaca sebagai "Hari ini bukan musim panen".

4. Kolom *isBigEvent* (Variabel Eksogen Kalender X_3)

Direkayasa secara manual (*feature engineering*) untuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), spesifik pada rentang H-7 hingga H+7 di sekitar momentum Ramadhan, Idul Fitri, serta Natal dan Tahun Baru. Momentum hari raya secara historis selalu memicu fenomena kepanikan belanja (*panic buying*) yang mendorong inflasi [17]. Berfungsi sebagai indikator guncangan permintaan (*demand shock*). Mesin akan belajar bahwa meskipun cuaca sedang ideal, harga beras dapat melonjak tajam jika fitur hari raya ini berstatus aktif. Bernilai biner/kategorikal (1 dan 0). Nilai 1 dibaca sebagai "Hari ini berada dalam periode rawan hari raya", sedangkan 0 dibaca sebagai "Hari ini adalah hari biasa".

2.1.2. Alur Pemrosesan Data



Gambar 2. 3 Flowchart Alur Pemrosesan Data

Untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi prediksi yang akurat, sistem dalam perancangan ini menjalankan alur komputasi secara sekuensial (berurutan). Perjalanan pemrosesan data tersebut melewati beberapa tahapan utama seperti pada gambar 2.1:

1. Pengumpulan dan Integrasi Data

Pada tahap awal, sistem menggabungkan data dari tiga sumber berbeda, yaitu harga beras (PIHPS) seperti di gambar 2.4, curah hujan hulu (Open-Meteo) seperti pada gambar 2.5, dan kalender sosiologis (*isHarvest* & *isBigEvent*) seperti pada gambar 2.6. Seluruh data ini disatukan ke dalam satu struktur tabel kerangka data (*DataFrame*) yang diindeks berdasarkan tanggal secara harian mulai dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	No	Komoditas (Rp)	02/ 01/ 2023	03/ 01/ 2023	04/ 01/ 2023	05/ 01/ 2023	06/ 01/ 2023	09/ 01/ 2023	10/ 01/ 2023	11/ 01/ 2023	12/ 01/ 2023
2	1	Beras Kualitas Medium I	14,500	14,500	14,450	14,550	14,550	14,600	14,650	14,650	14,550
3											
4											
5											
6											
7											
8											

Gambar 2. 4 Gambar Raw Data dari harga beras PIHPS

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	latitude		longitude	elevation	utc_offset_sec	timezone	timezone_abbreviation	
2	-6.85413		108.197136	127	28800	Asia/Singapore	GMT+8	
3								
4	time		precipitation_sum (mm)					
5	2023-01-01	1/1/2023	9					
6	2023-01-02	1/2/2023	5.9					
7	2023-01-03	1/3/2023	18.5					
8	2023-01-04	1/4/2023	7					
9	2023-01-05	1/5/2023	7.1					
10	2023-01-06	1/6/2023	1.6					
11	2023-01-07	1/7/2023	15.5					
12	2023-01-08	1/8/2023	1.2					
13	2023-01-09	1/9/2023	1.9					
14	2023-01-10	1/10/2023	1.2					
15	2023-01-11	1/11/2023	1.2					
16	2023-01-12	1/12/2023	1.5					
17	2023-01-13	1/13/2023	1.7					
18	2023-01-14	1/14/2023	1.6					
19	2023-01-15	1/15/2023	6.7					
20	2023-01-16	1/16/2023	4.1					
21	2023-01-17	1/17/2023	6.8					

Gambar 2. 5 Gambar raw data dari curah hujan open-meteo

2. Pra-pemrosesan Data

Karena harga pasar tidak dicatat pada hari libur nasional atau akhir pekan, *DataFrame* akan memiliki baris yang kosong (*missing values*). Sistem secara otomatis mengeksekusi metode Interpolasi *Cubic Spline* (melalui pustaka SciPy). Metode ini menambal kekosongan data dengan cara menarik garis lengkung matematis yang mengikuti pola tren harga sebelum dan sesudahnya, sehingga integritas fluktuasi data tetap utuh dan tidak kaku [15].

Date	Harga Pasar	Curah Hujan	IsHarvestMonth	IsBigMonth
1/1/2023	#N/A	9	0	1
1/2/2023	14,500	5.9	0	1
1/3/2023	14,500	18.5	0	1
1/4/2023	14,450	7	0	1
1/5/2023	14,550	7.1	0	1
1/6/2023	14,550	1.6	0	1
1/7/2023	#N/A	15.5	0	1
1/8/2023	#N/A	1.2	0	0
1/9/2023	14,600	1.9	0	0
1/10/2023	14,650	1.2	0	0
1/11/2023	14,650	1.2	0	0
1/12/2023	14,550	1.5	0	0
1/13/2023	14,550	1.7	0	0
1/14/2023	#N/A	1.6	0	0
1/15/2023	#N/A	6.7	0	0
1/16/2023	14,550	4.1	0	0
1/17/2023	14,550	6.8	0	0
1/18/2023	14,750	12.8	0	0
1/19/2023	14,750	1	0	0
1/20/2023	14,750	13.9	0	0

Gambar 2. 6 Gambar Data setelah di rapihkan dan di gabung (belum di pre-processing spline)

3. Feature Engineering (*Lag Features*)

Setelah data utuh, sistem menciptakan kolom tambahan berupaya memori historis (*Lag Features*). Sistem menggeser baris harga ke belakang agar pada hari ini (t), mesin juga bisa membaca harga kemarin (Y_{t-1}) dan harga lusa (Y_{t-2}). Hal ini penting agar model memahami momentum pergerakan harga.

4. Pembelajaran Model (*Model Training*)

Data yang sudah matang ini kemudian diumpankan ke dalam algoritma *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). XGBoost memproses data dengan cara

membangun ratusan pohon keputusan (*decision tree*). Setiap pohon akan belajar dari kesalahan pohon sebelumnya dalam menebak hubungan sebab-akibat antara cuaca, hari raya, dan harga. Proses ini terus berulang hingga model menemukan pola prediksi dengan tingkat kesalahan terendah [7].

5. Ekspor Model (*Model Deployment*)

Model XGBoost yang telah dilatih dan terbukti akurat kemudian disimpan (*exported*) dan dihubungkan ke modul *back-end* Python agar siap menerima data terbaru dan melakukan peramalan.

2.1.3. Data Output

Luaran (output) akhir dari perancangan sistem peringatan dini ini diwujudkan dalam bentuk purwarupa aplikasi dashboard interaktif berbasis web yang dibangun menggunakan framework Streamlit. Sistem ini menerjemahkan probabilitas matematis dari XGBoost menjadi visualisasi yang ramah pengguna (*user-friendly*).

Output utama berupa peramalan harga jangka pendek (*short-term forecasting*) untuk cakrawala waktu satu hingga tujuh hari ke depan (H+1 hingga H+7) di kelima wilayah strategis. Data ini disajikan dalam bentuk metrik tabel angka dan grafik garis silang (*line chart*).

Pada dashboard Streamlit, pengguna akan melihat dua garis utama. Garis biru merepresentasikan harga historis aktual, sedangkan garis merah putus-putus merepresentasikan prediksi harga 7 hari ke depan. Apabila grafik garis merah menunjukkan tanjakan curam yang menembus batas kewajaran, maka sistem sedang

memberikan sinyal peringatan dini bahwa lonjakan harga (inflasi pangan) akan terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa hari ke depan.

2.2. Wilayah Studi

Untuk membuktikan ketangguhan (*robustness*) algoritma XGBoost dalam beradaptasi terhadap berbagai kondisi rantai pasok pasar, perancangan sistem ini tidak mengambil data rata-rata nasional yang sering kali bias. Ruang lingkup data spasial dibagi secara spesifik ke dalam lima wilayah strategis sasaran. Pemilihan kelima wilayah ini didasarkan pada perannya masing-masing dalam jalur distribusi pangan nasional [20].

2.2.1. DKI Jakarta

DKI Jakarta bertindak sebagai representasi sisi hilir atau konsumen murni. Wilayah ini memproduksi kurang dari 2% kebutuhan pangannya sendiri, sehingga pergerakan harga beras di sini sepenuhnya bergantung pada pasokan luar daerah dan menjadi barometer inflasi nasional. Harga beras medium historis ditarik secara spesifik dari portal PIHPS untuk wilayah pasar tradisional di area DKI Jakarta.

Mengingat Jakarta bukan wilayah pertanian, mengambil data hujan di pusat kota Jakarta akan membuat mesin gagal belajar. Oleh karena itu, data curah hujan diekstraksi menggunakan titik koordinat satelit Open-Meteo di wilayah lumbung padi yang menjadi pemasok utama Jakarta (seperti pesisir utara Jawa Barat / Karawang-Indramayu).

2.2.2. Surabaya

Peran Wilayah: Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur, provinsi penyumbang gabah terbesar di Indonesia. Wilayah ini dipilih sebagai representasi titik distribusi utama dari hulu (produsen) di Pulau Jawa. Harga riil beras medium historis ditarik dari portal PIHPS khusus untuk wilayah Kota Surabaya.

Data curah hujan ditarik menggunakan satelit Open-Meteo pada titik koordinat lumbung produksi yang mengelilingi Surabaya (seperti kawasan Gresik, Sidoarjo, atau Lamongan). Hal ini dilakukan karena cuaca ekstrem (banjir/kemarau) di area penyangga ini akan langsung memukul ketersediaan pasokan beras di Surabaya.

2.2.3. Malang

Sama seperti Surabaya, Kota Malang adalah representasi hulu (produsen) di Jawa Timur. Namun, Malang dipilih untuk menguji algoritma pada karakteristik topografi dataran tinggi, di mana cuaca dan jalur distribusinya berbeda dengan wilayah pesisir. Data harga beras ditarik dari portal PIHPS untuk wilayah pencatatan Kota Malang.

Data curah hujan ditarik menggunakan satelit Open-Meteo dengan memfokuskan titik koordinat pada area lahan pertanian padi di Kabupaten Malang. Pola curah hujan di pegunungan memiliki efek yang berbeda terhadap masa tanam, yang mana harus dikenali oleh algoritma XGBoost.

2.2.4. Medan

Kota Medan dipilih untuk merepresentasikan pusat stabilitas pangan di regional luar Pulau Jawa (Sumatera). Dimasukkannya Medan bertujuan untuk mencegah bias

komputasi agar model sistem peringatan dini yang dibangun tidak hanya berpusat pada Pulau Jawa (Java-centric) [2]. Riwayat harga beras ditarik langsung dari portal PIHPS untuk wilayah Kota Medan.

Data curah hujan ditarik menggunakan satelit Open-Meteo di sentra produksi padi Sumatera Utara (seperti Kabupaten Deli Serdang atau Serdang Bedagai) yang menjadi penopang utama pasokan Kota Medan.

2.2.5. DI Yogyakarta

DI Yogyakarta bertindak sebagai wilayah penyangga yang sangat unik. Wilayah ini dipilih karena sering mengalami guncangan permintaan (demand shock) yang tidak terduga akibat lonjakan arus pendatang, mahasiswa baru, dan wisatawan pada musim liburan tertentu. Harga pasar harian ditarik dari portal PIHPS untuk cakupan wilayah DI Yogyakarta.

Data curah hujan ditarik menggunakan satelit Open-Meteo yang dipusatkan pada lumbung padi lokal DIY (seperti wilayah Kabupaten Bantul atau Sleman).

2.3. Dasar Teori

Bab ini menguraikan landasan teori dan konsep matematis dari setiap variabel, metode pra-pemrosesan, hingga arsitektur algoritma Machine Learning yang diterapkan dalam perancangan sistem peringatan dini harga pangan ini.

2.3.1. Beras Kualitas Medium 1

Beras adalah komoditas pangan pokok yang memiliki bobot terbesar dalam penghitungan inflasi dan garis kemiskinan di Indonesia. Dalam skripsi ini, objek data yang digunakan secara spesifik adalah Beras Kualitas Medium 1. Secara definisi standar mutu pangan, Beras Medium 1 adalah klasifikasi beras dengan tingkat butir patah (broken) maksimal 20% dan derajat sosoh minimal 95%. Alasan utama pemilihan kelas ini adalah karena Beras Medium 1 merupakan jenis beras yang paling banyak dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah. Data harga historis ini ditarik langsung dari portal Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. PIHPS mencatat transaksi riil di pasar tradisional, sehingga merepresentasikan beban ekonomi yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat sebagai konsumen akhir.

Dalam arsitektur sistem ini, Harga Beras Medium 1 bertindak sebagai Variabel Target Y. Algoritma akan membaca deretan angka harga ini (dalam satuan Rupiah per Kilogram) sebagai "jawaban" historis yang harus dipelajari pola fluktuasinya. Manfaat utamanya adalah memberikan model pijakan nilai yang mutlak, sehingga *output* peramalan yang dihasilkan nanti bukanlah indeks persentase yang membingungkan, melainkan nominal harga rupiah yang siap digunakan oleh masyarakat untuk merencanakan pengeluaran mereka.

2.3.2. Curah Hujan

Faktor meteorologi, khususnya curah hujan, merupakan elemen paling fundamental dalam menentukan keberhasilan masa tanam dan panen komoditas agrikultur. Skripsi ini menggunakan curah hujan harian (dalam satuan milimeter/mm) yang diekstraksi dari

satelit Open-Meteo (dataset reanalysis ERA5). Penarikan data cuaca tidak dilakukan di kota pasar sasaran, melainkan ditarik berdasarkan titik koordinat lintang dan bujur di wilayah hulu (sentra produksi/lumbung padi) masing-masing kota sasaran. Sebagai contoh, curah hujan untuk Jakarta ditarik dari koordinat Karawang; Surabaya ditarik dari koordinat Gresik/Lamongan; Malang ditarik dari pegunungan Kabupaten Malang; Medan dari Deli Serdang; dan DIY dari Bantul/Sleman.

Secara pembacaan nilai, curah hujan harian di bawah **10 mm** merepresentasikan cuaca kering/cerah, **10-50 mm** adalah hujan intensitas sedang yang normal untuk irigasi, dan di atas **50 mm** merepresentasikan hujan lebat ekstrem yang berpotensi memicu banjir dan gagal panen.

Algoritma membaca curah hujan sebagai Variabel Fitur (X_1). Sistem akan mengaitkan nilai ekstrem curah hujan di wilayah hulu dengan lonjakan harga di wilayah hilir yang terjadi beberapa minggu setelahnya. Manfaat dari integrasi ini adalah memberikan algoritma "mata" untuk melihat potensi guncangan pasokan (supply shock). Hal ini membuat model XGBoost dalam skripsi ini jauh lebih cerdas dibandingkan model konvensional, karena mampu memprediksi kenaikan harga bahkan sebelum kelangkaan beras tersebut benar-benar terjadi di pasar.

2.3.3. Indikator Hari Besar Keagamaan Nasional (isBigEvent)

Fenomena sosial budaya di Indonesia menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan tidak murni digerakkan oleh ketersediaan barang, melainkan juga oleh psikologi konsumen. isBigEvent adalah variabel rekayasa kalender (feature engineering) yang merepresentasikan guncangan permintaan (demand shock). Fitur ini difokuskan pada

momentum Ramadhan, Idul Fitri, serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), di mana kepanikan belanja (panic buying) sering memicu lonjakan harga secara tidak wajar. Secara matematis, fitur ini diformulasikan sebagai fungsi piecewise biner:

- $\text{isBigEvent}(t) = 1$, jika t berada dalam rentang $[\text{HBKN} - 7, \text{HBKN} + 7]$
- $\text{isBigEvent}(t) = 0$, jika t tidak berada dalam rentang tersebut

Di mana t adalah tanggal pencatatan, dan HBKN adalah hari-H perayaan keagamaan. Implementasi pada Model: Model membaca fitur ini sebagai Variabel Fitur Biner (X_2). Saat kolom bernilai 1, algoritma mendapat sinyal bahwa pasar sedang berada dalam fase permintaan tinggi. Manfaat dari fitur ini adalah mencegah mesin mengira lonjakan harga hari raya sebagai error atau outlier acak. Model akan belajar bahwa meskipun curah hujan di hulu sedang sangat bagus (panen berhasil), harga tetap memiliki probabilitas untuk meroket murni karena faktor kalender sosiologis ini.

2.3.4. Indikator Siklus Panen Raya (isHarvest)

Berkebalikan dengan isBigEvent yang memicu kenaikan harga, isHarvest adalah indikator yang mendeteksi kelimpahan pasokan beras secara massal. Berdasarkan siklus tanam dari Badan Pusat Statistik, panen raya padi di Indonesia umumnya jatuh pada periode Maret-April (panen rendeng) dan Juli-Agustus (panen gadu). Untuk menangkap fenomena anjloknya harga akibat melimpahnya pasokan di tingkat petani, dibentuklah variabel biner isHarvest dengan logika matematis:

- $\text{isHarvest}(t) = 1$, jika bulan pada waktu t adalah Maret, April, Juli, atau Agustus
- $\text{isHarvest}(t) = 0$, jika bulan pada waktu t adalah selain bulan-bulan tersebut

Implementasi pada Model: Fitur ini diumpangkan ke dalam model sebagai Variabel Fitur Biner (X_3). Jika fitur bernilai 1, mesin akan memahami bahwa tren penurunan harga yang terjadi di pasar adalah fenomena musiman yang wajar akibat hukum penawaran dan permintaan (supply melimpah). Manfaat utamanya adalah menjaga stabilitas akurasi prediksi, sehingga algoritma tidak akan mengeluarkan output peringatan dini yang salah sasaran (alarm palsu) ketika harga sedang turun secara alami di musim panen.

2.3.5. Pra-pemrosesan Data dengan Interpolasi Cubic Spline

Dalam deret waktu harian pasar tradisional, kekosongan data (missing values) adalah permasalahan yang tidak dapat dihindari, terutama pada saat akhir pekan (Sabtu-Minggu) atau hari libur nasional di mana pencatatan PIHPS libur. Penanganan data kosong ini sangat krusial, karena algoritma peramalan tidak dapat membangun fitur memori (lag features) jika terdapat rantai waktu yang terputus. Skripsi ini menolak penggunaan pengisian rata-rata (mean imputation) karena dapat menghancurkan varians data. Sebagai solusi komputasi tingkat lanjut, diterapkan metode Interpolasi Cubic Spline.

Cubic Spline bekerja dengan cara membangun serangkaian polinomial berderajat tiga di antara setiap titik data yang diketahui (knots), dengan memastikan bahwa turunan pertama (kemiringan) dan turunan kedua (kelengkungan) pada titik sambungannya bersifat kontinu. Persamaan umum polinomial spline untuk interval $[x_i, x_{i+1}]$ adalah:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad (2.1)$$

Di mana koefisien a_i, b_i, c_i, d_i dihitung agar kurva melewati titik yang ada dengan sangat mulus. Implementasi pada Model: Pra-pemrosesan ini berjalan secara otomatis sebelum data masuk ke mesin utama. Algoritma akan menggunakan fungsi Cubic Spline dari

pustaka SciPy untuk menebak dan menambal harga beras yang kosong di hari libur berdasarkan tren harga hari Jumat dan Senin. Manfaat absolut dari metode ini adalah menghasilkan kurva deret waktu harga yang 100% utuh, mulus, dan menjaga integritas fluktuasi lokal, sehingga mesin XGBoost dapat mempelajari pola harga dengan sempurna tanpa tersandung oleh sel data yang bernilai Null atau NaN.

2.3.6. Algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost)

Extreme Gradient Boosting (XGBoost) adalah algoritma Machine Learning berbasis ansambel yang menggabungkan ratusan pohon keputusan (decision tree) menggunakan teknik gradient boosting. Alasan utama penggunaan XGBoost dalam perancangan ini adalah kemampuannya yang sangat superior dalam mengolah data berformat tabular (kolom dan baris) serta ketangguhannya dalam memetakan interaksi non-linear yang rumit antar berbagai variabel eksogen (seperti cuaca dan kalender) secara simultan. Proses pelatihan (training) XGBoost bekerja secara iteratif (berulang). Algoritma ini "belajar" dengan cara menambahkan pohon baru secara terus-menerus untuk mengoreksi kesalahan (residual) dari tebakan pohon-pohon sebelumnya. Persamaan prediksi pada iterasi ke- t dirumuskan sebagai:

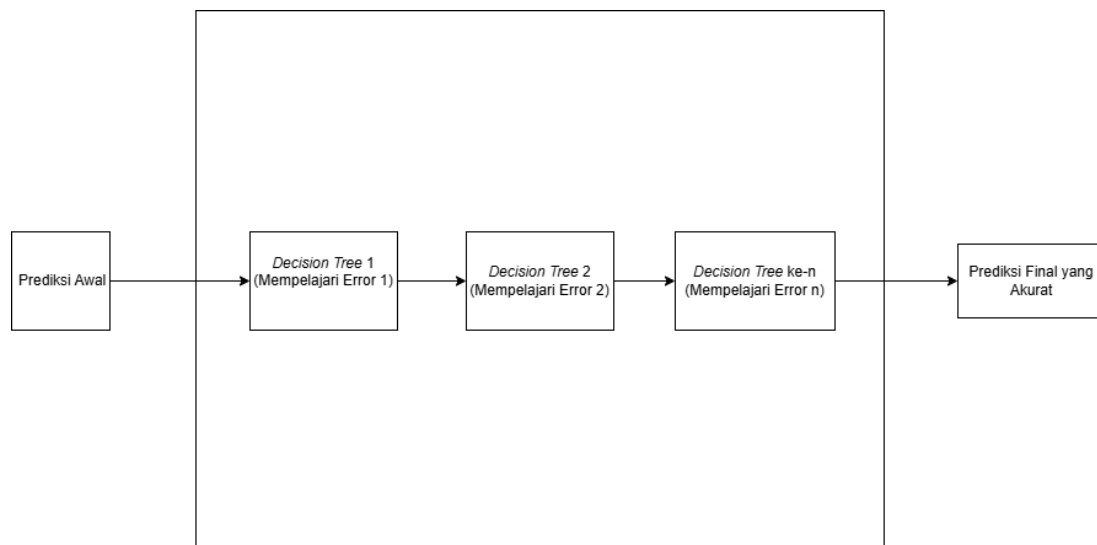
$$\widehat{y}_i^{(t)} = \sum_{k=1}^t f_k(x_i) = \widehat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (2.2)$$

Di mana $\widehat{y}_i^{(t)}$ adalah prediksi final, $\widehat{y}_i^{(t-1)}$ adalah tebakan dari pohon sebelumnya, dan $f_t(x_i)$ adalah pohon baru yang dibuat untuk memperbaiki tebakan tersebut seperti pada gambar 2.2. Untuk menaikkan akurasi dan mencegah penghafalan data buta

(overfitting), XGBoost menggunakan Fungsi Objektif (*Obj*) yang meminimalkan Loss Function (*L*) sekaligus memberikan penalti kompleksitas (Ω) pada pohon:

$$Obj^{(t)} = \sum_{i=1}^n L(y_i, \widehat{y_i^{(t)}}) + \sum_{k=1}^t \Omega(f_k) \quad (2.3)$$

Implementasi pada Model: XGBoost berperan sebagai "otak" utama (core engine) dalam sistem ini. Algoritma membaca seluruh matriks data (input cuaca, fitur kalender, dan memori harga masa lalu), membelahnya melalui ratusan cabang pohon keputusan, dan mensintesisnya menjadi satu probabilitas harga untuk keesokan harinya. Manfaat luar biasa dari XGBoost adalah kecepatan komputasinya dan kemampuannya membaca anomali; ia akan menghasilkan output prediksi (H+1 hingga H+7) dengan tingkat akurasi tinggi yang mustahil dicapai oleh rumus statistik manual, membuat purwarupa dashboard ini menjadi alat peringatan dini yang sangat tangguh.



Gambar 2. 7 Skema Pemrosesan Training XGBoost

2.3.7. Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi metrik merupakan tahapan validasi matematis yang mutlak diperlukan untuk membuktikan bahwa algoritma tidak melakukan tebakan buta. Skripsi ini menggunakan dua metrik evaluasi utama: Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

1. Root Mean Square Error (RMSE)

RMSE mengukur rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Rumus RMSE adalah:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (2.4)$$

RMSE memiliki satuan yang sama dengan data aslinya (yaitu Rupiah). Jika skor RMSE turun (semakin kecil), artinya tebakan model dalam nominal Rupiah semakin mendekati harga asli di pasar.

2. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

MAPE mengukur tingkat kesalahan dalam bentuk persentase, sehingga sangat mudah dipahami. Rumus MAPE adalah:

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \quad (2.5)$$

Jika skor MAPE turun, artinya persentase melesetnya model semakin mengecil.

Sebagai contoh, MAPE di bawah 10% diklasifikasikan sebagai model peramalan yang sangat akurat dan layak guna (highly accurate forecasting).

Evaluasi ini bekerja sebagai gerbang validasi (quality control) di tahap akhir fase pembelajaran model (training). Model XGBoost akan terus menyesuaikan parameternya hingga skor RMSE dan MAPE mencapai titik terendahnya. Manfaat dari evaluasi ini adalah memberikan garansi akademis bahwa angka peramalan yang nantinya ditampilkan ke masyarakat luas di antarmuka Streamlit adalah data prediksi yang presisi, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar angka acak.

BAB III

RANCANGAN

3.1. Rancangan Sistem

Perancangan ini bertujuan untuk membangun sebuah purwarupa Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) berbasis Machine Learning yang difungsikan untuk memproyeksikan pergerakan harga komoditas beras medium 1. Sistem ini dirancang untuk menyelesaikan kelemahan pemantauan harga konvensional dengan cara mengintegrasikan variabel historis harga pasar dengan variabel eksogen berupa curah hujan di hulu dan rekayasa kalender sosiologis (hari raya dan bulan panen).

Keluaran utama dari rancangan sistem ini adalah proyeksi harga jangka pendek (H+1 hingga H+7) untuk lima wilayah strategis (Jakarta, Surabaya, Malang, Medan, dan DI Yogyakarta). Hasil perhitungan dari algoritma Extreme Gradient Boosting (XGBoost) di balik layar kemudian divisualisasikan menjadi grafik tren yang interaktif melalui dashboard berbasis web menggunakan framework Streamlit. Antarmuka ini dirancang agar mudah digunakan (user-friendly), sehingga masyarakat umum dapat memanfaatkannya sebagai rujukan dalam menyusun rencana pengeluaran harian guna menghindari dampak inflasi pangan secara tiba-tiba.

3.1.1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal sebelum sistem dibangun. Pengembangan purwarupa ini menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall yang telah disesuaikan dengan kebutuhan komputasi

Machine Learning. Model SDLC dipilih karena alurnya yang terstruktur dan berurutan. Tahapan ini diawali dengan analisis kebutuhan pengguna (masyarakat umum yang butuh info harga), dilanjutkan dengan pengumpulan data multivariat, pemodelan sistem, desain antarmuka, hingga tahap evaluasi. Perencanaan timeline perancangan ini dijadwalkan sedemikian rupa agar tahapan ekstraksi data, pelatihan algoritma XGBoost, dan deployment ke Streamlit dapat berjalan secara sistematis tanpa ada fase yang terlewat.

Tabel 3. 1 Tabel Perencanaan Perancangan Sistem

	Februari 2026	Maret 2026	April 2026	Mei 2026	Juni 2026
Pengumpulan Data					
Perancangan Sistem					
Perbaikan Rancangan Sistem					
Pembuatan Aplikasi					
Pengujian dan perbaikan program					

3.1.1.1. Pengumpulan Data dan Pra-pemrosesan

Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan data historis yang membentang dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2025. Data yang dikumpulkan bersifat multivariate time-series, yang terdiri dari:

1. Data Harga Beras Medium 1: Ditarik dari portal Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.
2. Data Curah Hujan: Ditarik menggunakan API Open-Meteo (satelit ERA5) spesifik pada titik koordinat lumbung padi (hulu) di masing-masing wilayah sasaran.
3. Data Rekayasa Kalender: Terdiri dari isHarvest (penanda siklus panen raya BPS) dan isBigEvent (penanda H-7 hingga H+7 Hari Besar Keagamaan Nasional).

Setelah seluruh data ini digabungkan ke dalam satu matriks (kerangka data), sistem melakukan Pra-pemrosesan Data (Data Preprocessing). Karena data PIHPS tidak mencatat harga pada akhir pekan dan hari libur nasional, kerangka data tersebut akan memiliki nilai kosong (missing values). Untuk menjaga agar pola kelengkungan deret waktu tidak rusak, kekosongan data ini ditambah secara matematis menggunakan metode Interpolasi Cubic Spline melalui pustaka SciPy. Hasil dari tahapan ini adalah kerangka data yang 100% utuh, bersih, dan siap diumpankan ke dalam algoritma Machine Learning.

3.1.2. Tahap Analisis

Untuk merealisasikan rancangan sistem peringatan dini tersebut, diperlukan spesifikasi lingkungan pengembangan yang memadai. Tahap analisis ini mendefinisikan kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) sebagai berikut:

1. Perangkat Keras Hardware:

- Prosesor (CPU): Minimal Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 (untuk menangani komputasi ansambel pohon keputusan secara paralel).
- Random Access Memory (RAM): Minimal 8 GB (direkomendasikan 16 GB agar proses Hyperparameter Tuning XGBoost berjalan stabil).
- Penyimpanan (Storage): SSD dengan ruang kosong minimal 20 GB untuk menyimpan dataset historis harian dan file model (model deployment).

2. Perangkat Lunak Hardware:

- Sistem Operasi: Windows 10/11, macOS, atau distribusi Linux.
- Lingkungan Pemrograman: IDE Jupyter Notebook atau Visual Studio Code.
- Bahasa Pemrograman: Python versi 3.8 atau yang lebih baru.
- Pustaka (Library) Pemrosesan: pandas, numpy, dan scipy (untuk Cubic Spline).
- Pustaka Machine Learning: xgboost dan scikit-learn (untuk perhitungan metrik evaluasi RMSE dan MAPE).
- Pustaka Antarmuka: streamlit dan plotly / matplotlib (untuk menggambar grafik).

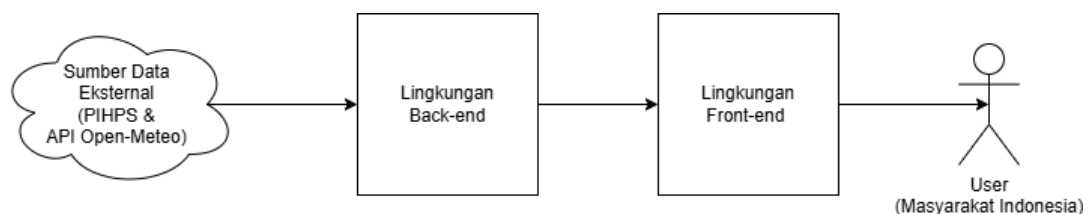
3.1.3. Tahap Perancangan

Tahap perancangan menerjemahkan analisis kebutuhan di atas ke dalam bentuk skema dan desain arsitektur yang konkret. Tahapan ini dibagi menjadi lima sub-bagian untuk merincikan alur logika sistem, dari back-end hingga front-end.

3.1.3.1. Skema Rancangan Sistem

Skema sistem secara keseluruhan mengadopsi arsitektur Client-Server sederhana yang berjalan secara lokal (localhost) atau berbasis cloud deployment ringan seperti pada gambar 3.1.

1. Bagian Back-end (Mesin Pemroses): Diotaki oleh script Python yang secara sekuensial menjalankan impor dataset, proses interpolasi Cubic Spline, pembentukan Lag Features (memori harga masa lalu), dan eksekusi algoritma prediksi XGBoost.
2. Bagian Front-end (Klien): Ditangani oleh Streamlit yang bertugas menampilkan elemen grafis (UI), menerima input wilayah dari pengguna, dan menampilkan grafik prediksi dari back-end. Kedua bagian ini dihubungkan secara mulus dalam satu lingkup program (script) terpadu.



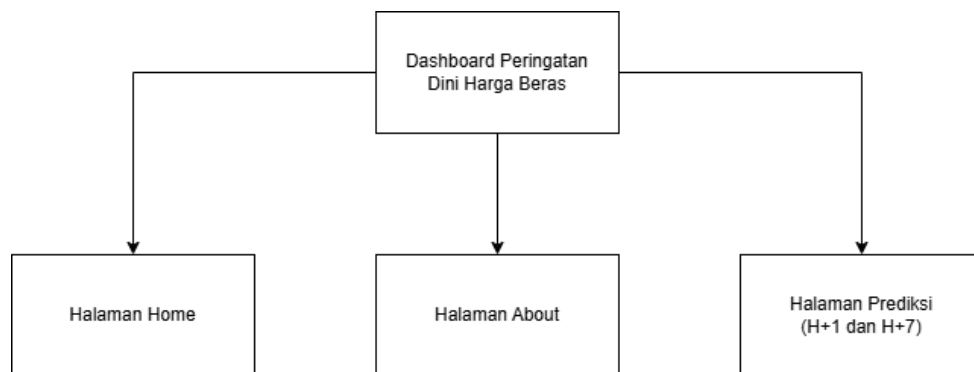
Gambar 3. 1 Skema Rancangan Sistem

3.1.3.2. Skema Rancangan Website

Rancangan purwarupa website Streamlit ini disusun menggunakan konsep Single Page Application (SPA) atau navigasi sidebar multipage sederhana agar masyarakat awam tidak kebingungan dengan contoh nya pada gambar 3.2. Skema website terdiri dari:

1. Halaman Home (Beranda): Berisi sambutan, ringkasan statistik harga hari ini, dan grafik historis pergerakan harga beras di kelima wilayah strategis.

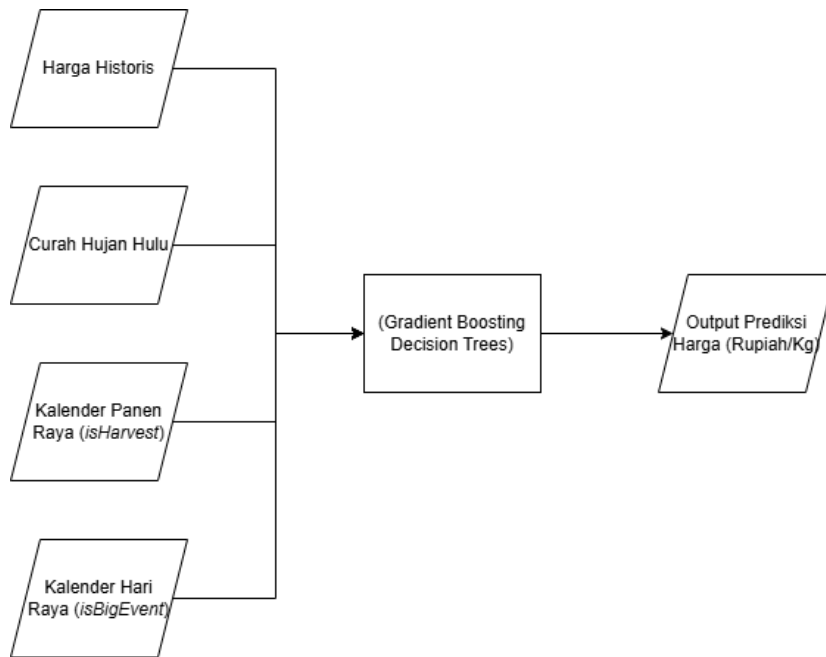
2. Halaman About (Informasi): Menyajikan transparansi sumber data (PIHPS dan Open-Meteo) serta penjelasan singkat mengenai teknologi XGBoost.
3. Halaman Prediction (Peringatan Dini): Merupakan menu utama di mana pengguna dapat memilih salah satu dari 5 wilayah sasaran. Setelah dipilih, sistem akan menampilkan grafik garis merah (H+1 hingga H+7) beserta tabel metrik hasil evaluasinya.



Gambar 3. 2 Skema Rancangan Website

3.1.3.3. Skema Prediksi Harga

Skema ini menjelaskan bagaimana Machine Learning beroperasi. Model XGBoost bekerja dengan cara menerima input berupa vektor data harian yang berisi $[Y_{t-1}, Y_{t-2}, X_1, X_2, X_3]$. Mesin kemudian membelah data tersebut menggunakan ratusan Decision Tree (gradient boosting). Setiap pohon mencoba mencari pola keterkaitan antara curah hujan ekstrem atau datangnya hari raya terhadap probabilitas lonjakan harga. Setelah iterasi selesai dan nilai error (RMSE) diminimalkan, model mengunci polanya dan menghasilkan output tunggal berupa $\hat{y}$ (prediksi harga rupiah untuk hari esok) seperti pada gambar 3.3.



Gambar 3. 3 Skema Prediksi Harga

3.1.3.4. Flowchart Sistem Prediksi Beras

Flowchart atau sistem ini memvisualisasikan seluruh rangkaian logika komputasi yang berjalan di dalam purwarupa, mulai dari tahap penarikan data mentah hingga visualisasi prediksi di layar pengguna. Flowchart ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada tahapan pemrosesan data *multivariate* yang terlewat sebelum dieksekusi oleh algoritma *Machine Learning*.

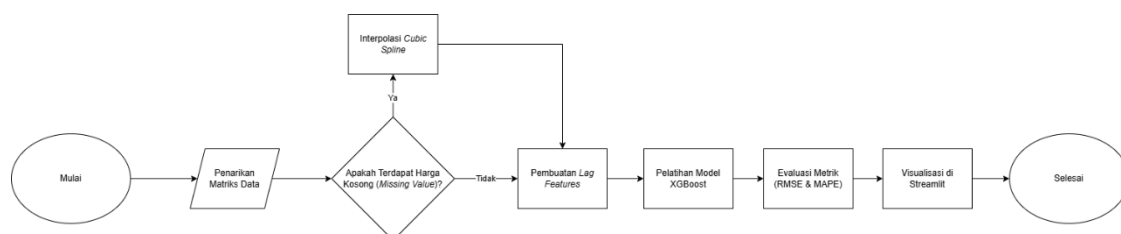
Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan pada Flowchart (Gambar 3.4) adalah sebagai berikut:

1. **Mulai (Start):** Sistem diinisialisasi dan modul-modul pustaka bahasa pemrograman Python (pandas, scipy, xgboost, streamlit) dimuat ke dalam memori komputasi.
2. **Penarikan Matriks Data (Data Ingestion):** Sistem secara simultan menarik empat jenis data utama untuk lima wilayah strategis sasaran. Data tersebut meliputi harga beras medium historis (dari portal PIHPS), curah hujan harian di wilayah hulu (dari API satelit

Open-Meteo), serta dua variabel rekayasa kalender sosiologis, yaitu *isHarvest* (siklus panen) dan *isBigEvent* (Hari Besar Keagamaan Nasional). Keempat data ini digabungkan ke dalam satu kerangka data (*DataFrame*).

3. **Pemeriksaan Kekosongan Data (*Decision Node*):** Sistem menemui titik percabangan (belah ketupat) untuk mengevaluasi integritas matriks. Sistem akan memindai apakah terdapat nilai kosong (*missing values*) pada kolom harga akibat liburnya pencatatan pasar di akhir pekan atau hari libur nasional.
4. **Interpolasi *Cubic Spline* (*Conditional Process*):** Jika pada tahap sebelumnya sistem mendeteksi adanya data kosong (**Ya**), maka aliran data akan dibelokkan menuju modul pustaka *scipy*. Sistem akan mengeksekusi metode Interpolasi *Cubic Spline* untuk menambal titik data yang hilang tersebut secara matematis, sehingga kelengkungan tren harga tetap utuh dan mulus.
 - Jika kerangka data sudah terisi penuh (**Tidak**), maka tahapan interpolasi ini akan dilewati (*bypassed*).
5. **Pembuatan Memori Harga (*Lag Features*):** Setelah matriks data dipastikan 100% utuh, sistem merekayasa fitur baru dengan menggeser baris harga ke belakang (Y_{t-1}, Y_{t-2}). Proses ini bertujuan agar algoritma memiliki "ingatan" tentang momentum pergerakan harga di hari-hari sebelumnya.
6. **Pelatihan Model XGBoost (*Model Training*):** Kerangka data yang sudah matang diumpankan ke dalam mesin utama, yaitu algoritma *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Pada tahap ini, mesin membangun ratusan pohon keputusan (*decision tree*) untuk mengenali pola hubungan non-linear antara cuaca, hari raya, dan fluktuasi harga beras.

7. **Evaluasi Metrik (*Model Evaluation*):** Sebelum hasil prediksi dikeluarkan, sistem melakukan validasi akurasi internal menggunakan metrik *Root Mean Square Error* (RMSE) dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Tahap ini memastikan tingkat kesalahan (residual) dari model berada pada batas minimum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
8. **Visualisasi Antarmuka (*Streamlit Deployment*):** Setelah model tervalidasi, larik angka probabilitas peramalan harga untuk rentang H+1 hingga H+7 diekspor ke dalam *framework* Streamlit. Angka-angka teknis tersebut diterjemahkan menjadi grafik garis silang interaktif pada antarmuka *dashboard* web, sehingga masyarakat umum dapat membacanya sebagai peringatan dini inflasi pangan dengan mudah.
9. **Selesai (*End*):** Seluruh siklus komputasi peramalan harga harian selesai dieksekusi.



Gambar 3.4 Flowchart Sistem Prediksi Harga Beras

3.1.3.5. Rancangan Interface

Rancangan antarmuka pengguna (User Interface/UI) disusun menggunakan pendekatan minimalist dashboard. Tata letak (layout) layar dibagi menjadi beberapa zona fungsional:

1. Zona Kiri (Sidebar): Digunakan sebagai panel kontrol. Terdapat dropdown menu bagi pengguna untuk memilih wilayah strategis (misalnya: "DKI Jakarta" atau "Surabaya").
2. Zona Atas (Header & Scorecards): Menampilkan judul aplikasi dan kotak-kotak ringkasan angka (misal: "Harga Terakhir", "Prediksi Besok", dan "Tingkat Akurasi/MAPE").
3. Zona Tengah (Main Chart Area): Menempati 70% layar, berisi grafik garis interaktif (interactive line chart). Sumbu-X mewakili rentang tanggal (hingga H+7), sedangkan sumbu-Y mewakili nominal harga rupiah. Pengguna dapat mengarahkan kursor (hover) ke titik grafik untuk melihat angka pastinya.

CONTOH PERHITUNGAN

Hari (t)	Curah Hujan (X_1)	Harga Asli (Y)
1	5 mm	Rp. 14.000
2	10 mm	(null)
3	15 mm	Rp. 14.200

Langkah 1: Pra-pemrosesan Data dengan Interpolasi Cubic Spline

Sebelum masuk ke mesin Machine Learning, data yang kosong (Null) di Hari ke-2 harus ditambah agar deret waktu tidak terputus. Sistem menggunakan konsep fungsi polinomial derajat tiga $S(x)$.

Karena $t = 2$ berada tepat di tengah-tengah interval garis antara $t = 1$ dan $t = 3$, fungsi spline menghitung titik keseimbangan kurva secara mulus:

$Y_2 = \frac{Y_1 + Y_3}{2} = \frac{14000 + 14200}{2} = 14100$ $Y_2 = \frac{14000 + 14200}{2} = 14100$	
---	--

Hasil Langkah 1: Data Hari ke-2 kini terisi menjadi Rp 14.100. Matriks target (Y) kini utuh menjadi: [14000, 14100, 14200].

Langkah 2: Inisialisasi Prediksi Dasar (Base Score XGBoost)

XGBoost memulai pelatihannya dengan tebakan awal (Prediksi ke-0 atau $\widehat{y^{(0)}}$). Secara default, tebakan awal ini adalah nilai rata-rata (mean) dari seluruh harga target:

$\widehat{y^{(0)}} = \frac{14000 + 14100 + 14200}{3} = 14100$	
---	--

Mesin menebak pukul rata bahwa semua harga adalah Rp 14.100.

Langkah 3: Menghitung Residual (Sisa Kesalahan Pertama)

Karena tebakan awal pasti banyak salahnya, algoritma menghitung seberapa jauh melesetnya tebakan tersebut terhadap data asli. Inilah yang disebut Residual (r_i).

Rumusnya: $r_i = Y_i - \widehat{y^{(0)}}$

• Hari 1 = $r_1 = 14000 - 14100 = -100$ • Hari 2 = $r_2 = 14100 - 14100 = 0$ • Hari 3 = $r_3 = 14200 - 14100 = +100$	
---	--

Langkah 4: Membangun Pohon Keputusan 1 (Tree 1)

Mesin mulai menyusun pohon pertama untuk memecahkan residual menggunakan variabel eksogen (Curah Hujan / X_1). Mesin mencari titik potong (split) terbaik. Misalkan mesin memotong cabang jika Curah Hujan > 15 mm.

- Cabang Kiri (Hujan ≤ 15 mm): Berisi Hari 1 dan Hari 2 (Residual: -100 dan 0).
- Cabang Kanan (Hujan > 15 mm): Berisi Hari 3 (Residual: +100).

Selanjutnya, mesin menghitung Bobot Daun (Output Value / O_v) untuk masing-masing cabang. Rumus matematis Output Value pada regresi XGBoost adalah:

$O_v = \frac{\sum \text{Residual}}{\sum p(1-p) + \lambda}$	
--	--

(Asumsi penyederhanaan: $\sum p(1-p)$ adalah jumlah data di daun/N, dan parameter penalty $\lambda = 1$)

• Bobot Daun Kiri: $O_{v(kiri)} = \frac{-100+0}{2+1} = \frac{-100}{3} = -33.33$ • Bobot Daun Kanan: $O_{v(kanan)} = \frac{100}{1+1} = \frac{100}{2} = 50$	
--	--

Langkah 5: Memperbarui Prediksi (Iterasi ke-1 Selesai)

Mesin mengoreksi tebakan awalnya ($\widehat{y^{(0)}}$) dengan menambahkan hasil Bobot Daun yang dikalikan dengan parameter Learning Rate (η). Asumsikan $\eta = 0.3$.

Rumusnya: $\widehat{y^{(1)}} = \widehat{y^{(0)}} + (\eta \times O_v)$

• Prediksi Baru Hari 1 (Masuk Daun Kiri): $\widehat{y_1^{(1)}} = 14100 + (0.3 \times -33.33) = 14100 - 10 = 14090$ • Prediksi Baru Hari 2 (Masuk Daun Kiri): $\widehat{y_2^{(1)}} = 14100 + (0.3 \times -33.33) = 14100 - 10 = 14090$ • Prediksi Baru Hari 3 (Masuk Daun Kanan): $\widehat{y_3^{(1)}} = 14100 + (0.3 \times 50) = 14100 + 15 = 14115$	
---	--

Langkah 6: Evaluasi Kinerja (Pembuktian Mesin Belajar)

Untuk membuktikan bahwa sistem bekerja secara ilmiah, dilakukan perhitungan Root Mean Square Error (RMSE) antara tebakan awal (Iterasi 0) dan tebakan baru (Iterasi 1)

menggunakan rumus:

$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{y}_i)^2}$	
--	--

Evaluasi Error Iterasi 0 (Tebakan Awal):

Error Kuadrat: $(14000 - 14100)^2 + (14100 - 14100)^2 + (14200 - 14100)^2$ $RMSE_0 = \sqrt{\frac{10000 + 0 + 10000}{3}} = \sqrt{6666.67} = 81.64$	
---	--

Evaluasi Error Iterasi 1 (Setelah Pohon 1 Bekerja):

Error Kuadrat: $(14000 - 14090)^2 + (14100 - 14090)^2 + (14200 - 14115)^2$ Error Kuadrat: $(-90)^2 + (10)^2 + (85)^2 = 8100 + 100 + 7225 = 15425$	
---	--

$RMSE_1 = \sqrt{\frac{15425}{3}} = \sqrt{5141.67} = 71.70$	
--	--

Terbukti secara matematis bahwa skor metrik evaluasi RMSE turun dari 81.64 menjadi 71.70 hanya dalam satu iterasi pembuatan pohon. Proses ini akan terus diulang oleh algoritma XGBoost hingga ratusan iterasi (trees) ke depan, membelah variabel curah hujan dan kalender, hingga nilai error (RMSE maupun MAPE) mencapai titik terendah yang paling mendekati angka nol. Angka prediksi final inilah yang kemudian diekspor menjadi output peringatan dini ke dalam antarmuka Streamlit.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Baek and W. W. Koo, "Analyzing factors affecting U.S. food price inflation," *Can. J. Agric. Econ.*, vol. 58, no. 3, pp. 303–320, 2010, doi: 10.1111/j.1744-7976.2010.01186.x.
- [2] D. F. Anugrah and R. Pratama, "Core Inflation Determinants: Decomposition of Global and Domestic Factors Associated With Sectoral Inflation," 2018.
- [3] M. S. Islam and E. Kieu, "Climate change and food security in ASEAN," *Int. Polit. Econ. Ser.*, pp. 43–71, 2021, doi: 10.1007/978-3-030-70753-8_3.
- [4] R. N. and D. C. Steve Hatfield-Dodds, "This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon," *AgEcon Search*, p. 18, 2007, [Online]. Available: file:///F:/Spec 2/Traffic Delay Model.pdf
- [5] B. P. Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023," bps.go.id. Accessed: Feb. 26, 2026. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- [6] R. L. Naylor, M. M. Higgins, R. B. Edwards, and W. P. Falcon, "Decentralization and the environment: Assessing smallholder oil palm development in Indonesia," *Ambio*, vol. 48, no. 10, pp. 1195–1208, 2019, doi: 10.1007/s13280-018-1135-7.
- [7] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," *Proc. ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discov. Data Min.*, vol. 13-17-Aug, pp. 785–794, 2016, doi: 10.1145/2939672.2939785.
- [8] Tim Sensus Pertanian, "Berita Resmi Statistik : Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023," *Badan Pus. Stat.*, vol. 2023, no. 68, pp. 1–52, 2023, [Online]. Available: <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar-->

tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html

- [9] L. R. Shaffitri, E. A. Suryana, and J. F. Sinuraya, "Market integration and rice price transmission in Indonesia," *BIO Web Conf.*, vol. 119, 2024, doi: 10.1051/bioconf/202411902007.
- [10] H. Hersbach *et al.*, "The ERA5 global reanalysis," *Q. J. R. Meteorol. Soc.*, vol. 146, no. 730, pp. 1999–2049, 2020, doi: 10.1002/qj.3803.
- [11] Streamlit, "Streamlit documentation," streamlit.io. [Online]. Available: <https://docs.streamlit.io/>
- [12] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nat. Methods*, vol. 17, no. 3, pp. 261–272, 2020, doi: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [13] J. Pardede, A. Putri Setyaningrum, and M. Ilyas Al-Fadhlih, "Impact of Feature Engineering on XGBoost Model for Forecasting Cayenne Pepper Prices," *Sci. J. Informatics*, vol. 12, no. 4, pp. 651–664, 2025, doi: 10.15294/sji.v12i4.32157.
- [14] F. M. Saragih and W. C. Wibowo, "Analysis of Food Security Index Predictions in Indonesia Using Machine Learning Approach," *Agro Bali*, vol. 8, no. 2, pp. 377–393, 2025, doi: 10.37637/ab.v8i2.2302.
- [15] M. Lepot, J. B. Aubin, and F. H. L. R. Clemens, "Interpolation in time series: An introductive overview of existing methods, their performance criteria and uncertainty assessment," *Water (Switzerland)*, vol. 9, no. 10, 2017, doi: 10.3390/w9100796.
- [16] Y. Guo *et al.*, "Agricultural Price Prediction Based on Combined Forecasting Model under Spatial-Temporal Influencing Factors," *Sustain.*, vol. 14, no. 17, 2022, doi: 10.3390/su141710483.

- [17] I. Nurmaryteni, "STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENGENDALIKAN HARGA BERAS MEDIUM DALAM MENGHADAPI HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 2025 Beras merupakan kebutuhan pangan pokok di Indonesia dengan kategori beras medium yang umumnya dikonsumsi masyarakat memiliki peranan yang amat besa," vol. 2, no. 2, pp. 648–654, 2025.
- [18] B. P. Nasional, "Antisipasi Potensi Kerawanan Pangan, NFA Terus Perkuat Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan," badanpangan.go.id. Accessed: Feb. 26, 2026. [Online]. Available: <https://badanpangan.go.id/blog/post/antisipasi-potensi-kerawanan-pangan-nfa-terus-perkuat-sistem-peringatan-dini-kerawanan-pangan>
- [19] Spyros Makridakis, Evangelos Spiliotis, and Vassilios Assimakopoulos, "Statistical and Machine Learning forecasting methods: Concerns and ways forward," *PLoS One*, vol. 13, no. 3, p. e0194889, 2018, [Online]. Available: <https://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0194889><https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/25091>
- [20] T. Wulandari, T. Ekowati, and Komalawati, "Market Integration and Price Transmission of Grain and Rice in Jepara Regency," *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 1364, no. 1, 2024, doi: 10.1088/1755-1315/1364/1/012042.